LungLogic Capstone Project

PPV40V 实物实验结果

PWM—电压校准与 fake lung 吸气开度辨识

Group Meeting

2026-10-06

两组实验

1. PCB/Arduino PWM → 电压
2. PPV 电压 → 吸气流量

Preliminary parameter identification and test-quality review

两组实验分别回答什么?

先区分电气命令链和气动被控对象

实验 1：PWM—电压扫描

PWM code
0–4095

滤波/电平转换
1 kHz, 12 bit

万用表
0–5 V

- 线性、稳态误差、升降扫重复性
- 不测阀位、流量或动态延迟

实验 2：PPV—fake lung 吸气

PPV 电压
0–4.2 V

ATM 开启
吸气阶跃

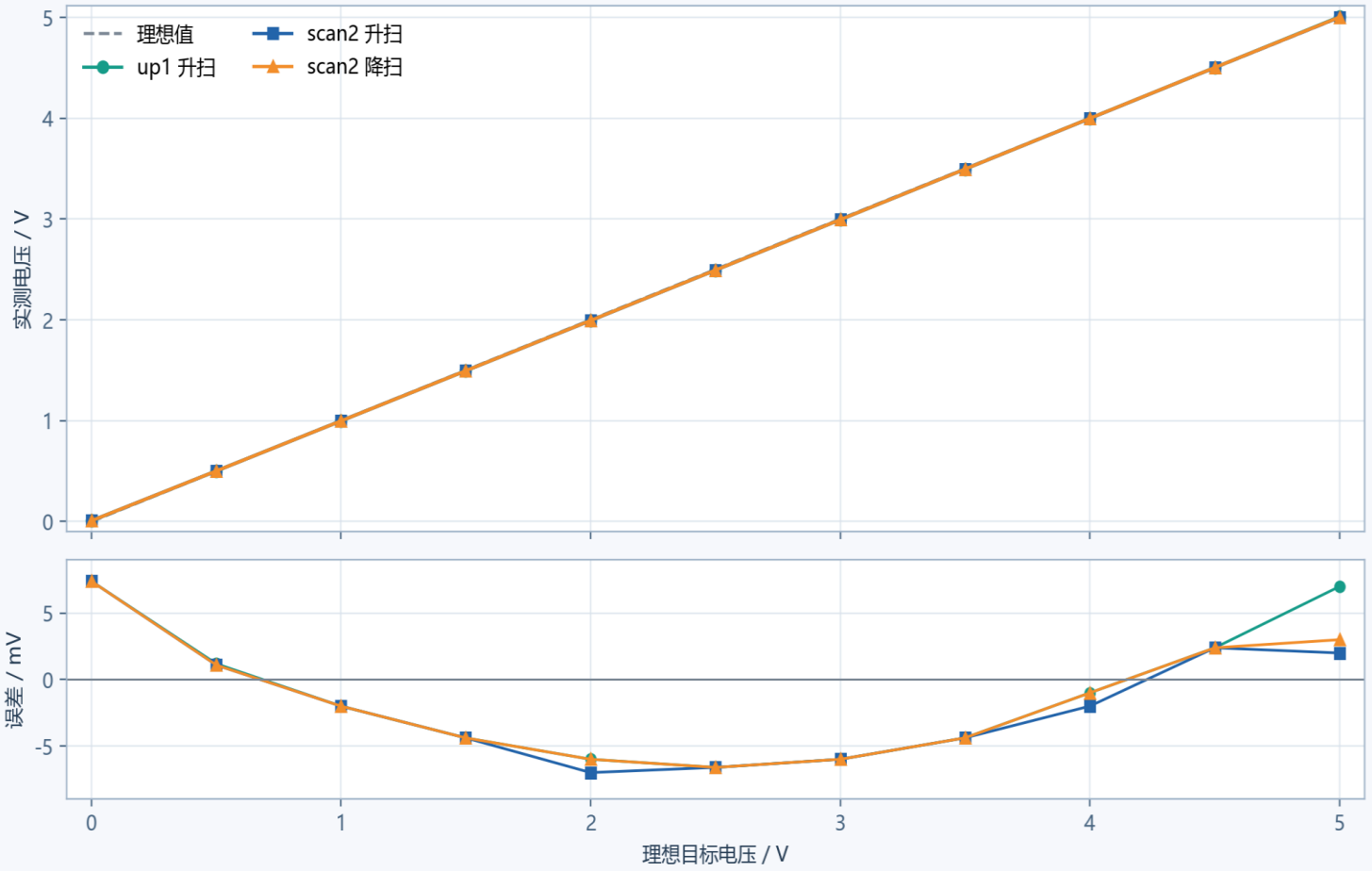
SFM3300
50 Hz 流量

- 一阶时间常数、有效调节区、夹闭点、γ
- PPV 已提前设定，不能隔离 PPV 动作延迟

联合分析才能判断：流量死区不是电压输出失真造成的。

实验 1：经过 PCB/Arduino 后，PWM 与输出电压基本一致

D5 1 kHz、12-bit PWM → PCB 滤波/电平转换 → PPV 0–5 V 控制输入



实验方法

0–100% 升扫，再 100–0% 降扫

数据结果

- 线性 R^2：0.999993
- RMSE：4.63 mV
- 最大误差：7.4 mV
- 升/降扫最大差：1.0 mV

实验结论
最大误差仅 0.148% FS，线性换算已足够。

因此第二个实验中的流量非线性不是 PCB/Arduino 电压输出偏差造成的。

实验 2：固定 PPV 电压下的 fake lung 吸气

每次手动压扁 fake lung，再用 ATM 开启作为吸气阶跃

1 压扁 fake lung

手动初始状态

2 ATM/VAC 关闭

隔离气路

3 设置 PPV

0–4.2 V

4 打开 ATM

正常吸气

5 记录流量

SFM3300, 50 Hz

40 份 CSV

包含不同电压和重复试验

38 次动态拟合

37.csv 剔除；42.csv 作为夹闭点

R^2 中位数 0.9994

累积体积的一阶拟合

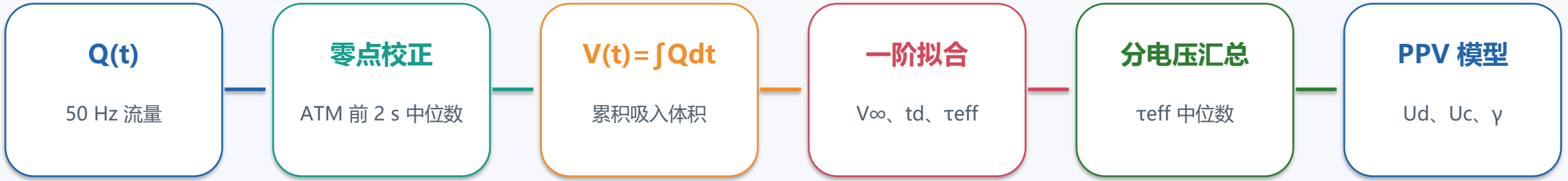
未记录压力

不能分离阀阻与 fake lung 顺应性

可识别整个“PPV—管路—fake lung”的有效动态，不是 PPV 独立流量系数。

a. 初步建模参数如何从流量数据得到?

每次试验给出一条 Q(t)，同一电压的重复试验再取稳健汇总



单次实验可得到

- 峰值/早期流量、累积体积 V(t)
- τeff、拟合体积 V∞、综合延迟 td

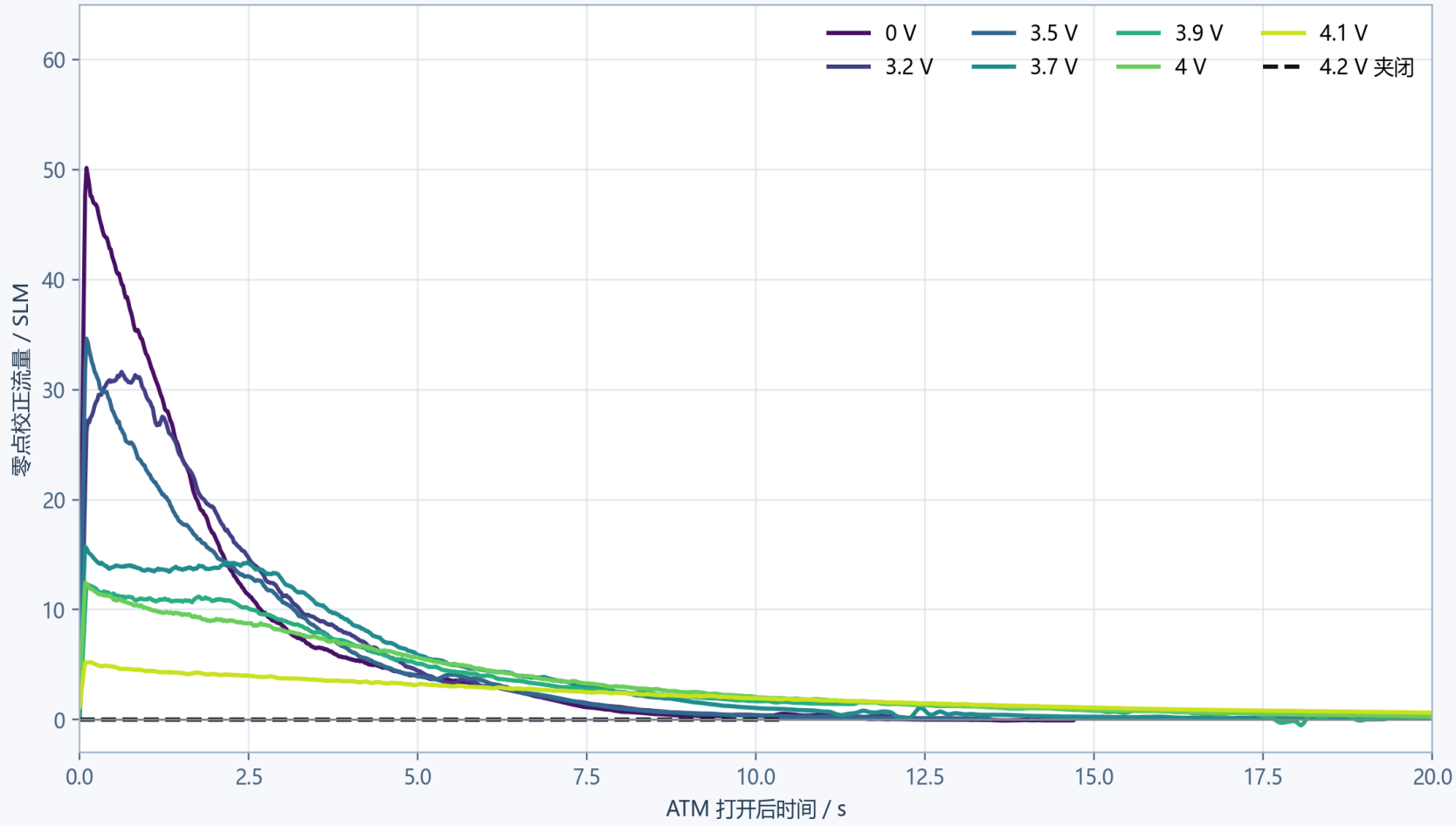
多电压数据可进一步得到

- 全开基础时间常数 τin
- 有效调节起点 Ud、夹闭点 Uc、开度指数 γ

峰值流量对初始压扁程度很敏感；因此 γ 主要根据一阶时间常数辨识。

代表性流量曲线：3.3 V 后逐渐变慢

每个电压选取最接近该组中位时间常数的一次实验

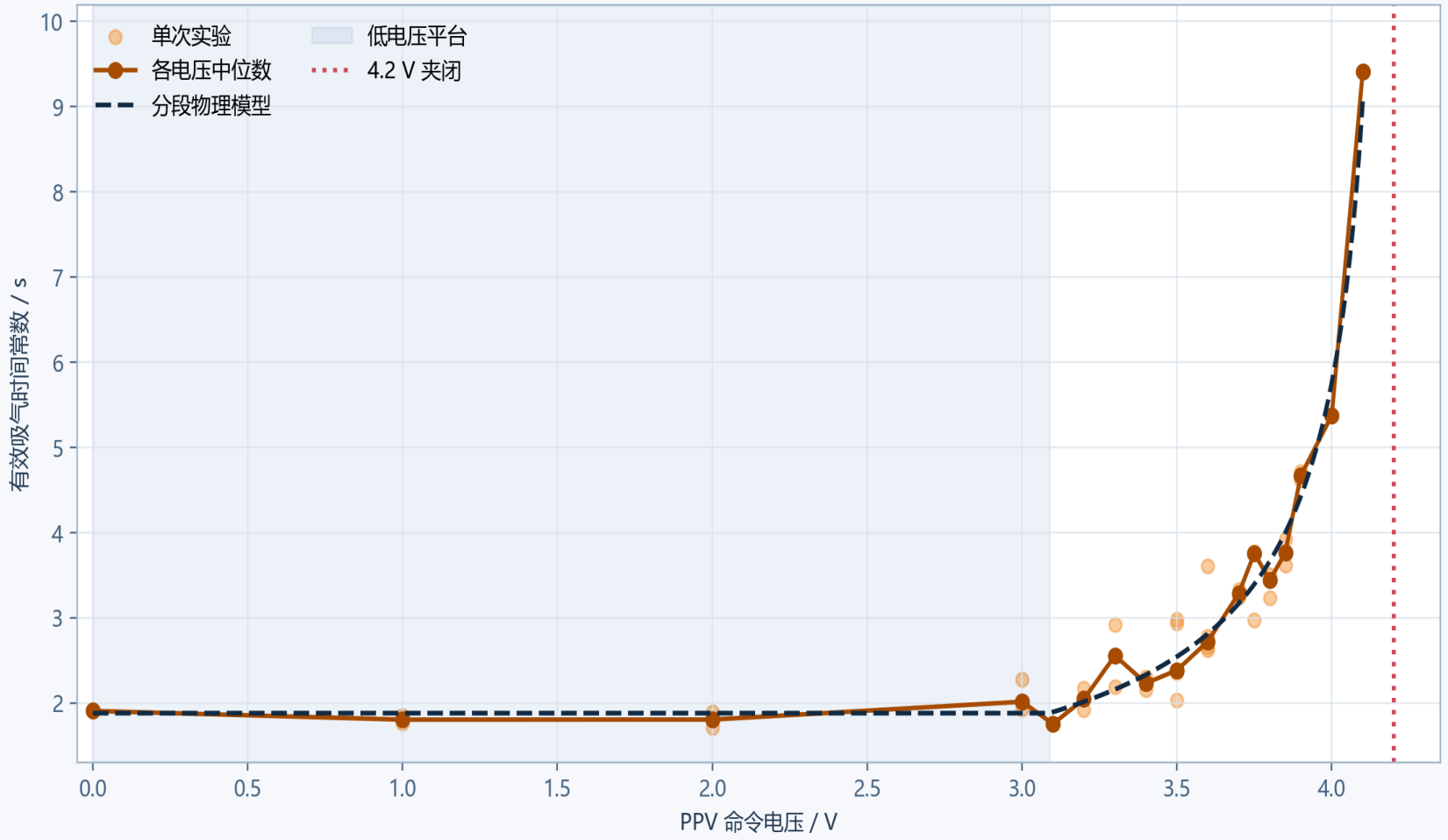


- 0–3.2 V：衰减时间接近，阀限制较弱
- 3.5–3.9 V：峰值下降，吸气持续时间增加
- 4.1 V：峰值约 5.6 SLM，响应显著变慢
- 4.2 V：流量与零点噪声相当，确认夹闭
- 峰值流量受手动压扁程度影响，不用于单独辨识 γ

曲线展示了明确的整体趋势，但局部非单调主要来自初始机械状态差异。

一阶时间常数辨识

对零点校正流量积分，拟合累积吸入体积



拟合模型

$$V(t)=V_\infty[1-\exp(-(t-t_d)/\tau_{eff})]$$

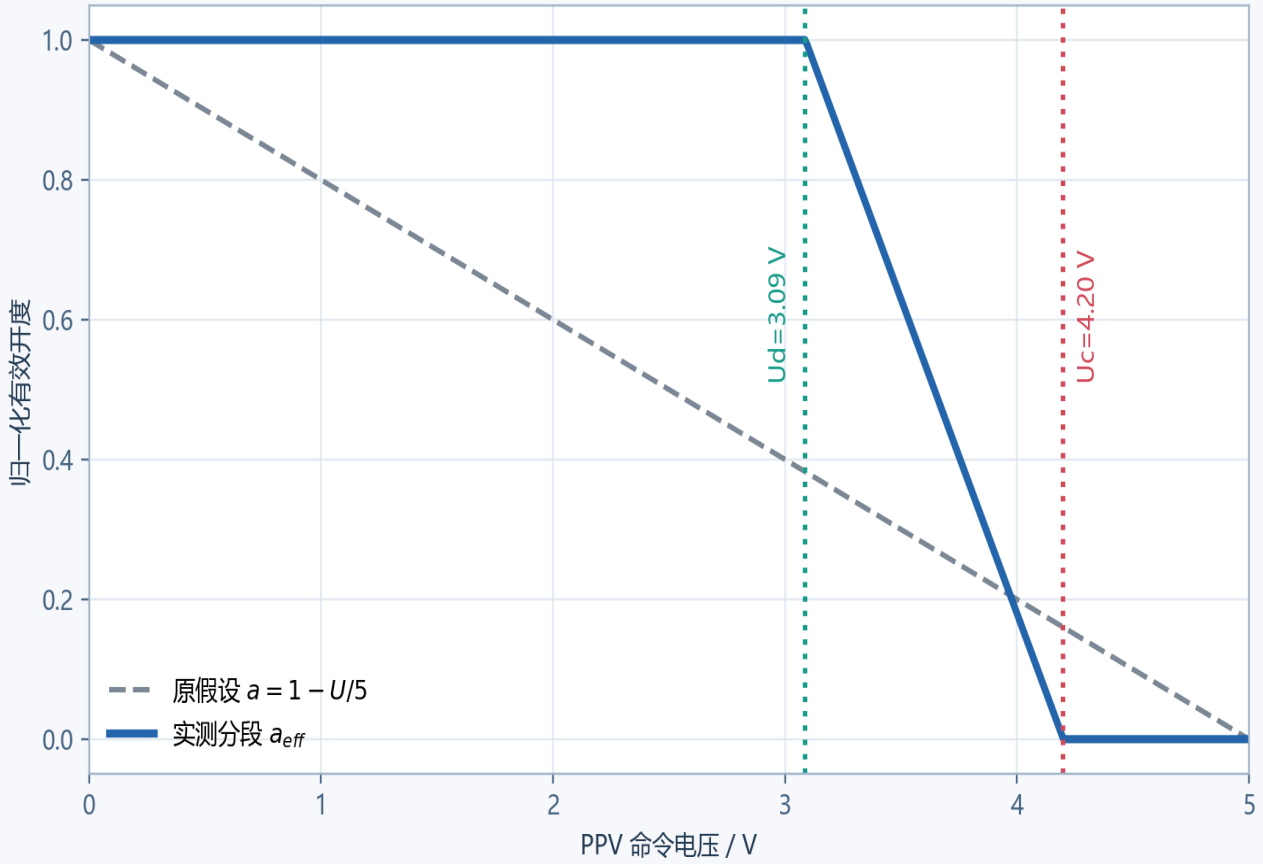
初步结果

- 0–3.2 V：τ 中位数 1.91 s
- 4.1 V：τ = 9.41 s
- 3.9 V 以上增长很快

全开基础时间常数可取 $\tau_{in} \approx 1.9$ s；3.9 V 以上时间常数快速增大。

PPV 非线性：需要分段有效开度

低电压死区 + 4.2 V 提前夹闭，不适合全程 a=1−U/5



分段模型拟合结果

- τin = 1.88 s
- 平台终点 Ud = 3.09 V
- 有效开度 γ = 0.653
- 时间常数拟合 R^2 = 0.986

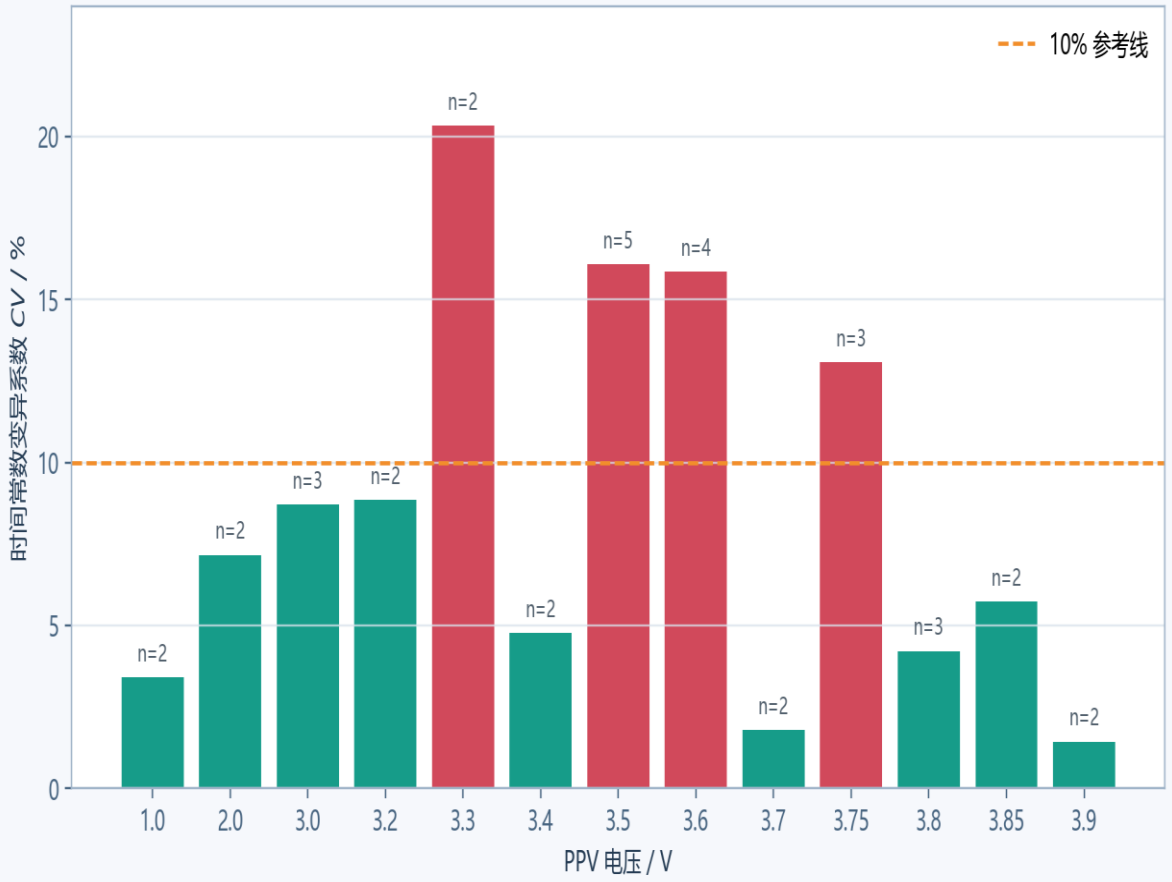
τeff = τin / aeff^γ

重复选择敏感范围：γ = 0.60–0.68

建议用 γ≈0.65 + 分段 aeff；不建议将局部拟合的 γ≈2.3–2.6 当作全局物理参数。

b. 数据筛选与优化

不把所有偏差都当作阀门特性：先分离记录错误、夹闭点和低重复性试验



37.csv

文件名 3.7 V；遥测 PPV 全程 0 V。

剔除

42.csv

反复 ATM_ON 仍无流量；4.2 V 确认夹闭。

保留闭点

33.csv

与 33.1 差异大；后段有反向波动。

低信心度

35.2/35.3.csv

记录后才设 3.5 V；结果偏低。

低信心度

35.2/35.3 在 ATM 开启前已稳定约 3.26/3.77 s，不因操作顺序直接删除。

当前最大的实验误差源是每次 fake lung 初始压扁程度和机械状态不一致。

c. 误差分析：本次只辨识了吸气过程

当前的 τ 是 ATM 吸气路径的 τin/τeff，并没有得到真空呼气路径的 τout

已得到

- 吸气流量 Q(t) 和积分体积 V(t)
- 全开 τin 与部分开度 τeff
- PPV 有效调节区、夹闭点和 γ

未得到

- 呼气/真空收缩时间常数 τout
- PPV 命令到流量的独立纯延迟
- 阀前后压差：不能分离阀阻与顺应性

工程影响

- 真空源可调，τout 对当前吸气建模优先级较低
- 但要准确评估呼吸频率、I:E 和循环一致性，仍必须测 τout
- 建议在多个 vacuum 设定下分别辨识

可调 vacuum 可用来修正呼气速度，但不能替代 τout 标定；完整控制模型仍需要吸气和呼气两组参数。

初步实验结果：数据不完美，但足以给出可用的初值

参数用于初步模型和敏感性分析，不应当作最终高精度标定

τin ≈ 1.9 s

全开吸气；1.8–2.1 s

Ud ≈ 3.1 V

开始明显调节

Uc = 4.2 V

确认完全夹闭

γ ≈ 0.65

敏感范围 0.60–0.70

R^2 = 0.986

τ—电压拟合

建议的吸气初步模型

$$\tau_{eff} = \tau_{in} / a_{eff}(U)^{\gamma}$$

aeff=1（U≤3.1 V）；3.1–4.2 V 线性降至 0；U≥4.2 V 夹闭。

该结果可以支持

- 初步前馈模型参数化
- 控制器中的参数敏感性测试
- 后续硬件循环实验的基准组

关键是使用“分段有效开度 + γ≈0.65”，不是保留 a=1−U/5 后只修改 γ。

Future work：今天下午的测试计划

今天已拿到 vacuum source；下午将补齐呼气参数，并观察整个控制在多个呼吸循环中的表现

1. Vacuum/呼气实验

在多个负压设定下记录流量，辨识 τout 和收缩体积。

2. PPV 阶跃与延迟

ATM 已打开、压差稳定时单独阶跃 PPV，同步记录命令和流量。

3. 整个呼吸循环

运行多个连续吸气/呼气循环，检查相位切换和循环间重复性。

4. 控制性能记录

同步保存目标/实测流量、积分体积、PPV 命令及 ATM/VAC 状态。

下午的成功标志：获得 τout，并在多个呼吸循环中同时看到稳定的流量跟踪、体积和阀门切换。

附录：各电压的时间常数汇总

表内范围为同一电压的最小—最大单次拟合值

电压/V	n	τ中位/s	τ范围/s	峰值流量/SLM	体积中位/mL
0	1	1.91	1.91–1.91	51.7	1602
1	2	1.81	1.76–1.85	47.9	1569
2	2	1.81	1.72–1.90	61.7	1674
3	3	2.02	1.93–2.28	48.5	1569
3.1	1	1.76	1.76–1.76	53.0	1571
3.2	2	2.05	1.92–2.18	41.2	1528
3.3	2	2.56	2.19–2.92	39.7	1539
3.4	2	2.23	2.16–2.31	37.7	1513
3.5	5	2.39	2.04–2.99	35.5	1375
3.6	4	2.72	2.62–3.61	23.0	1396
3.7	2	3.29	3.25–3.33	16.3	1291
3.75	3	3.76	2.97–3.77	17.9	1342
3.8	3	3.44	3.23–3.51	16.5	1323
3.85	2	3.77	3.62–3.92	18.4	1078
3.9	2	4.67	4.62–4.72	12.4	1245
4	1	5.38	5.38–5.38	13.1	1193
4.1	1	9.41	9.41–9.41	5.6	837
4.2	1	夹闭	—	≈0	—